

MAIR 090300201902

珠海“6·4”“粤新会货 1756”船 人员落水事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2019 年 9 月 4 日

简介

2019 年 6 月 4 日约 1420 时，江门市 XXX 船务有限公司所属的运泥船“粤新会货 1756”船从珠海高栏港中南汇石化港池装载 300 方淤泥前往珠海富山工业园途中，在崖门出海航道 23 号浮以北约 300 米处(概位:22° 6′ 11″ N/113° 5′41″ E)船上 1 名人员在船艏左舷主甲板失足落水死亡。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级事故。

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），组织开展调查取证工作，调查人员通过询问船长、有关船员、船舶所有人，拍照以及复印船舶文书资料等手段，获得事故有关证据材料。

黎某同在未穿着工作鞋及船用救生衣情况下，在甲板上行走时失足落水是事故发生的直接原因，船员不适任、船舶管理不到位、公司管理不到位是事故发生的间接原因。“粤新会货 1756”船对该事故负全部责任，其中黎某同对该事故负主要责任，“粤新会货 1756”船船长对该事故负次要责任。

目录

简介	2
一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
(一) “粤新会货 1756” 船概况	5
1. 船舶主要技术资料	5
2. 船舶检验情况	7
3. 船舶安全检查情况	7
4. 救生设施	7
(二) 船员概况	7
1. 船舶配员情况	7
2. 主要船员情况	8
3. 落水人员情况	8
(三) 管理公司情况	8
三、天气海况和通航环境情况.....	10
(一) 天气海况	10
(二) 通航环境情况	11
四、重要事故因素论证.....	11
(一) 事故时间	11
(二) 事故位置	12
(三) 死亡原因	13
(四) 气胀式腰带	13
五、事故经过.....	14
六、应急处置和搜救情况.....	16
七、事故损失.....	17
八、事故分析.....	17
(一) 人员资历及安全培训	17
(二) 教育培训	17
(三) 事发位置环境	17
(四) 安全防护装备	18
(五) 天气海况	19
(六) 船舶操纵	19
(七) 人员落水	20

(八) 药物和酒精的影响	20
(九) 疲劳	20
(十) 船舶管理	20
(十一) 公司管理	22
九、结论.....	22
(一) 事故原因	22
(二) 责任认定	23
十、处理建议.....	23
十一、安全管理建议.....	23
十一、附件.....	24

一、事故简况

2019 年 6 月 4 日约 1420 时，江门市 XXX 船务有限公司所属的运泥船“粤新会货 1756”船从珠海高栏港中南汇石化港池装载 300 方淤泥前往珠海富山工业园途中，在崖门出海航道 23 号浮以北约 300 米处(概位:22° 6′ 11″ N/113° 5′41″ E)船上 1 名人员在船艏左舷主甲板失足落水死亡。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），组织开展调查取证工作，调查人员通过询问船长、有关船员、船舶所有人，拍照以及复印船舶文书资料等手段，共获得询问笔录 4 份、“粤新会货 1756”船《船舶国籍证书》1 份、《内河船舶检验证书簿》1 套、《船舶最低安全配员证书》1 份，船员证书 1 套、《船舶委托经营管理合同》1 份、《船舶协议书》1 份、江门市 XXX 船务有限公司《安全管理制度》1 份、《船岸应急须知》1 份、《培训记录》4 份、《船舶安全检查自查表》和《船舶检查报告》各 7 份、现场照片若干等证据材料。

（一）“粤新会货 1756”船概况

1. 船舶主要技术资料

船名	粤新会货 1756
----	-----------

船籍港	江门
船舶类型	运泥船
航区	内河 A 级
总长	49.93 米
型宽	10.50 米
型深	3.50 米
总吨	599
净吨	335
主机功率	311 千瓦
建成日期	2006 年 2 月 27 日
船厂	广东省清新县山塘制造厂
所有人	江门市 XXX 船务有限公司
管理公司	江门市 XXX 船务有限公司

表 1：船舶概况表



图 1：“粤新会货 1756” 船照片

2. 船舶检验情况

“粤新会货 1756”船最近一次检验是中国船级社于 2019 年 3 月 14 日在江门港开展的年度检验。事故发生时，该轮持有中国船级社签发的检验证书均在有效期内。

3. 船舶安全检查情况

“粤新会货 1756”船最近一次船旗国安全检查由江门新会海事处于 2018 年 8 月 8 日在新会开展的，共开具 5 项缺陷，无滞留项，调查未发现以上安检缺陷与事故存在因果联系。

4. 救生设施

该轮的救生设施满足检验规范要求。

（二）船员概况

1. 船舶配员情况

事故航次该船共计有 4 名人员在船，仅船长 1 人持有有效适任证书或服务簿，船舶配员不满足《船舶最低安全配员证书》的要求，缺少二类轮机员和普通船员各 1 人。

2. 主要船员情况

船长梁某杰，男，1991 年生，中专学历，持有江门海事局签发的、有效期至 2023 年 7 月 30 日的内河二类船长证书。其于 2018 年 7 月考取内河二类船长证书，于 2019 年 5 月 1 日开始在“粤新会货 1756”船担任船长职务，这是其第一次在船上任职船长，此前任职资历为驾驶员。事发时船长在驾驶台值班。

驾驶员梁某胜，男，1952 年生，未持有有效船员证书，于 2019 年 2 月上船工作，主要工作是带缆、冲洗甲板以及在驾驶台辅助值班，偶尔会接替船长操舵，事发时在驾驶台驾驶船舶。据梁某胜陈述，其曾自有水泥船，懂驾驶，且曾于 2004 年 5 月取得江门海事局签发的服务簿，现已过期。

3. 落水人员情况

黎某同，男，1965 年生，广西岑溪人，未持有船员证书，也未参加内河基本安全培训，在船上主要从事冲洗甲板以及电焊、气割等维修工作。据“粤新会货 1756”船船上人员陈述，黎某同身高约 1.6 米，体重 140 斤，偏胖，会游泳，性格较为开朗，干活比较灵活，平时有饮酒习惯，最近一次饮酒是在 6 月 3 日中午。

（三）管理公司情况

“粤新会货 1756”船管理公司为江门市 XXX 船务有限公

司，该公司于 2011 年 11 月 29 日在江门新会注册，法人代表邓某红，公司经营范围包括船务投资、承接土石方工程、水路运输业务及船舶租赁等。该公司共管理船舶 8 艘次，所管理船舶主要从事内河航线运输。

调查发现公司对该轮管理存在以下问题：

1. “粤新会货 1756” 船船员由该船实际船东何某明直接招聘，管理公司未掌握该船实际配员情况；

2. 该公司未对“粤新会货 1756” 船的在职船员开展任何形式的教育培训，在船方未提交年度培训计划时，也未督促整改并按要求监督船方组织实施开展船上教育培训；

3. 该公司提交的“粤新会货 1756” 船的培训记录、船舶安全检查记录中，船长梁某杰的签名笔迹与实际不符，且 2019 年 3 月 12 日的船舶安全检查记录与船长实际任职时间矛盾（梁某杰于 2019 年 5 月 1 日开始在该船任职船长）。

以上证据表明该公司在船员培训及船舶安全检查方面存在弄虚作假，对“粤新会货 1756” 船的管理不到位。

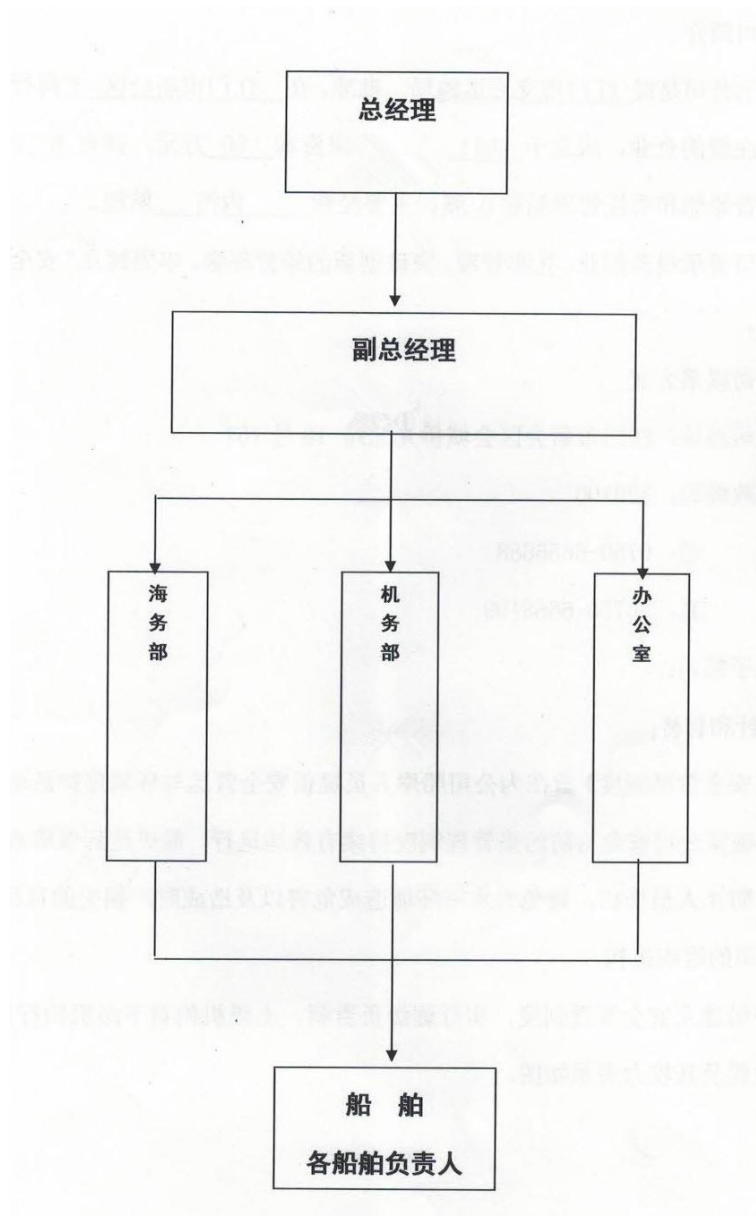


图 2：安全管理组织机构图

三、天气海况和通航环境情况

(一) 天气海况

根据气象资料、潮汐表及船员陈述，事发时天气海况如下：

多云，西南风 3-4 级，微浪，落潮，潮高约 1.5 至 2.0 米，能见度良好。

（二）通航环境情况

事故水域位于崖门出海航道 23 号浮附近水域，处于航道右侧边缘，事发时该水域过往船舶不多，海图显示该水域水深约 5 至 8 米，泥底。崖门出海航道为 5000 吨级单向航道，航道有效宽度为 90m，通航水深为 7.2m，是崖门和西江虎跳门经黄茅海出海的通道，内联西江、潭江，贯通珠三角西部及西江中上游地区。

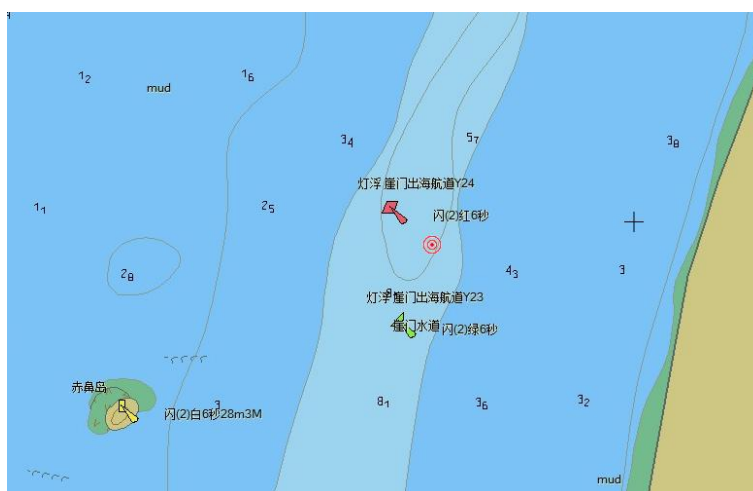


图 3：通航环境示意图（注：红圈为事发位置）

四、重要事故因素论证

（一）事故时间

1. 根据船长梁某杰陈述，约 1420 时至 1430 时，船舶航行至崖门出海航道 23 号浮往北 100 米时，发现有人在船舶左舷落水，随后采取了左满舵避让；

2. 根据水手黄某川陈述，事发时间大约在 6 月 4 日下午两点半；

3. 根据驾驶梁某胜陈述，下午两点多听到船长喊有人落水；

4. 根据“粤新会货 1756”船 AIS 轨迹，6 月 4 日约 1420 时，该船减速并开始左转，约 1422 时船舶完成掉头。

综合以上情况，鉴于 1420 时船舶 AIS 轨迹与船长发现人员落水后第一时间采取的行动表现一致，且该时间与船员陈述时间较为吻合，本报告认定事发时间为 2019 年 6 月 4 日约 1420 时。

（二）事故位置

1. 根据船长梁某杰陈述，事发时船舶位于崖门出海航道 23 号浮往北 100 米时，其目击黎某同于左舷船艏主甲板位置落水；根据其现场指认，船员落水位置位于该船左舷第一个缆桩与第二个缆桩之间（从船艏往船尾方向），距离第二个缆桩直线距离约 2 米。



图 4：船长指认人员落水位置图

2. 根据水手黄某川陈述，看到黎某同在船艏差不多第一个缆桩的位置落水；

3. 根据驾驶梁某胜陈述，其抛投救生圈时发现落水人员

在本船船位左舷一侧；

4. 根据“粤新会货 1756”船 AIS 轨迹，6 月 4 日约 1420 时，该船位于崖门出海航道 23 号浮以北约 300 米处，船位： $22^{\circ} 6' 11'' \text{ N}/113^{\circ} 5' 41'' \text{ E}$ 。

综上，事发时该船位于崖门出海航道 23 号浮以北约 300 米处（概位： $22^{\circ} 6' 11'' \text{ N}/113^{\circ} 5' 41'' \text{ E}$ ），人员落水位置位于该船左舷第一个缆桩与第二个缆桩（船艏往船尾方向）之间主甲板、距离第二个缆桩直线距离约 2 米处。

（三）死亡原因

根据珠海市公安局斗门分局签发的《居民死亡医学证明（推断）书》，黎某同的死亡日期为 2019 年 6 月 4 日，死亡原因为溺水。

（四）气胀式腰带

虽然“粤新会货 1756”船所配救生设施满足检验规范要求，但该船除了配有传统泡塑式救生衣外，还为每名船员配备一件 ZHAQDZD 型气胀式腰带（自动充气），制造日期为 2018 年 11 月，产品有效期为三年。根据其同类产品的《船用产品检验证书》显示，该类产品为单气囊型式，气囊材料为 TPU（热塑性聚氨酯弹性体），总重量小于 0.6kg，浮力大于等于 75 牛，充气时间小于等于 5 秒。



图 5： ZHAQDZD 气胀式腰带充气图（图片来源中国制造网）

该型气胀式腰带的材料、浮力、气室数量等均不满足《船用救生衣》国家标准（GB4303-2008）及《国际救生设备规则》（LSA）中关于救生衣及气胀式救生衣的有关规定的要求。因此，ZHAQDZD 型气胀式腰带既不属于符合国家标准的船用救生衣，也不属于《国际救生设备规则》（LSA）所规定的气胀式救生衣，仅可作为休闲救生用品。

五、事故经过

2019 年 6 月 4 日约 1030 时，“粤新会货 1756”船从珠海高栏港中南汇石化港池装载约 300 方疏浚淤泥前往珠海富山工业园，船舶前后吃水 2.8 米。船舶由船长梁某杰驾驶，开航前，船上两名水手将主甲板的泥沙冲洗干净。

约 1130 时，船舶经过崖门出海航道 Y6 号浮，航向 322°，航速约 4.4 节，沿崖门出海航道驶往富山工业园。船长在驾驶台用午餐，其他船员在餐厅就餐。

约 1210 时，船舶经过崖门出海航道 Y10 号浮，航向 320°，

航速约 4.3 节。驾驶员梁某胜接替船长驾驶船舶，船长下餐厅洗碗，期间看见水手黎某同躺在餐厅地板的凉席上休息。

约 1215 时，船长返回驾驶台协助瞭望，船舶仍由驾驶员操纵。

约 1400 时，船舶经过崖门出海航道 Y22 号浮，航向 012°，航速约 4.2 节。船长在驾驶台发现水手黎某同和黄某川前往船艏检查锚机。检查工作结束后，黄某川从右舷甲板返回船尾左舷整理缆绳，黎某同则准备经过左舷主甲板返回生活区。

约 1420 时，船舶到达崖门出海航道 Y23 号浮以北约 300 米位置（概位：22° 6′ 11″ N/113° 5′ 41″ E），穿着拖鞋、短裤，上身赤膊的黎某同在船艏左舷第一个缆桩与第二个缆桩（从船艏往船尾方向）之间的甲板落水。



图 6：船舶 AIS 轨迹图一

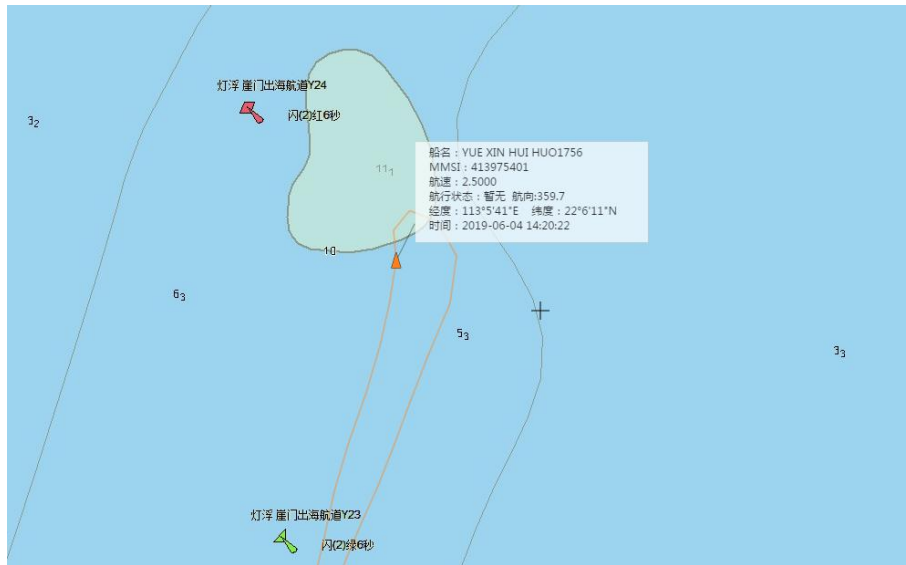


图 7：船舶 AIS 轨迹图二

六、应急处置和搜救情况

在驾驶台瞭望的船长目睹了黎某同落水的整个过程，并第一时间采取左满舵措施，操作船舶“甩尾”避让落水人员，驾驶员则向落水人员抛投救生圈，抛投的救生圈大概距离落水人员约 10 米。紧接着“粤新会货 1756”船又采取右满舵，船舶掉头接近落水人员，同时船员准备了竹竿和救生圈准备救助落水人员。在该船船艏距离落水人员约 30 米时，落水人员沉入水中失踪。此后，“粤新会货 1756”船在落水人员失踪的水域继续搜寻。

约 1442 时，“粤新会货 1756”船船长用手机向珠海海上搜救中心报警，后者立即启动应急预案，并派遣珠海港口海事处海巡执法艇前往事发水域开展搜救。同时，在珠海 VTS 播发航行警告，提醒事发水域过往船舶注意搜寻落水人员。

6 月 6 日约 1020 时，“海巡 09172”船在崖门出海航道 Y24 浮以北约 100 米处发现落水人员遗体（搜救人员在现场

未发现落水人员身上着有救生衣或气胀式腰带)，后经家属确认无误，搜救行动结束。

七、事故损失

事故造成 1 人死亡。

八、事故分析

（一）人员资历及安全培训

黎某同未持有船员证书，也未接受船员基本安全培训，未有效掌握包括水中应采取的行动等海上个人求生知识及相关实操培训内容，无法满足船上工作要求。

（二）教育培训

据船员陈述，该船未对船上人员开展任何安全培训，也未开展过人员落水方面的救生演习。据船长陈述，该船在事发前一天（6 月 3 日）开展过关于甲板工作要求等内容主题教育，要求船员在甲板工作期间按要求穿戴救生衣、安全帽、工作鞋等安全防护装备以及大风浪天气禁止在甲板逗留，但未做记录。

调查发现，该船未制定船舶年度培训计划，也未组织实施任何培训；管理公司并未对在职船员开展任何形式的教育培训，且涉嫌伪造培训记录、船舶安全检查记录，违反了该公司《安全管理制度》中第五章教育培训制度的有关要求。

（三）事发位置环境

人员落水位置位于该船左舷第一个缆桩与第二个缆桩（船艏往船尾方向）之间主甲板、距离第二个缆桩直线距离约 2 米处。现场检查发现，“粤新会货 1756” 船主甲板无栏

杆，人员落水位置区域的主甲板未发现明显油迹、水渍，甲板外缘一侧有一条钢丝绳，从主甲板外缘延伸到首楼甲板，首楼甲板与主甲板连接处有两层台阶。台阶与主甲板处散落有未冲洗干净的泥块，若穿着防滑性不良的拖鞋踩上泥块可能会出现脚底滑动。

现场检查未发现事故位置区域有明显妨碍人员正常行走的障碍物，船员从首楼甲板下到主甲板时，需通过两层台阶，人员若靠近甲板外缘一侧行走时，可能会因下肢触碰钢丝绳而受到干扰。



图 8：事发位置主甲板组图（红圈为标注的泥块）

（四）安全防护装备

根据船员陈述，事发时黎某同身穿短裤，上身赤膊，落水前未注意其腰间是否佩戴气胀式腰带，落水后也未发现其身上附有救生衣或充气后的腰带，事发后船上未见其常用的拖鞋和气胀式腰带，但搜救人员在落水人员遗体打捞现场未发现其身上着有救生衣或气胀式腰带。由此可以判断事发时黎某同穿着拖鞋、短裤，上身赤膊，未穿戴安全帽、工作鞋及船用救生衣，违反了《中华人民共和国内河船舶船员值班

规则》第十四条第三款的规定。未有证据表明落水人员事发前已穿戴气胀式腰带，即便其穿戴了该腰带也不能满足规定要求。

根据船上张贴的《船舶安全管理操作》规定，船员甲板作业时必须穿救生衣，戴安全帽。事发时该船处于海上航行，当事人在未设置栏杆的主甲板行走本就有意落水风险，穿着防滑性能不良的拖鞋无疑增加了此风险，而其未穿戴船用救生衣则在很大程度上减少了其意外落水后获救的机会。

（五）天气海况

事发时天气多云，西南风 3-4 级，微浪，落潮，能见度良好。根据船员陈述，事发期间该船无上浪或摇晃情况，最近一次降雨为当天上午十点多，下了一阵小雨。综上，事发时船舶未上浪，最近一次降雨距离事发时间有近四个小时，因此事发时船舶甲板湿滑可能性较小。

事发时船舶顶流顺风上行，船员在发现人员落水后随即朝落水人员抛投了救生圈，据船员陈述，落水人员距离救生圈约有 10 米距离。由于落水人员游向救生圈是逆流，而救生圈受西南风影响越漂越远，落水人员在沉入水中前未能抓到救生圈。

（六）船舶操纵

根据船员陈述和该船 AIS 轨迹，事发时船舶正常航行，未采取大角度转向操纵，可以排除因船舶突然转向造成人员意外落水。

（七）人员落水

事发时，黎某同通过左舷主甲板从船艏向船尾生活区行走，于第一个缆桩与第二个缆桩（船艏往船尾方向）之间，距离第二个缆桩直线距离约 2 米处落水。根据船长陈述，黎某同落水时呈后仰姿态，说明事发时其身体已失去平衡，重心向后移动，对于正常行走的人而言，此类情况一般是由于脚部突然向前滑动引起。

结合事发时天气海况、船舶航行动态及落水位置的现场环境等情况，黎某同穿着拖鞋行走在左舷主甲板时脚底滑动造成其身体失去平衡意外落水的可能性较大。

（八）药物和酒精的影响

调查人员在黎某同房间内发现一些感冒药、肠胃药以及带包装盒和空瓶的阿司匹林肠溶片。根据阿司匹林肠溶片产品说明和查询网上资料，该药为非甾体抗炎药，主要用于治疗风湿、类风湿疾病，小剂量阿司匹林还具有抗血小板的作用，可以防止血栓形成。但根据船员陈述，事发前未发现黎某同存在异常情况，不清楚其服药情况。

据船员陈述黎某同在船舶停航时有在用餐期间饮酒的习惯，而最近一次见其饮酒为 6 月 3 日中午。

综上，无直接证据表明药物和酒精对事故发生存在影响。

（九）疲劳

未有证据表明黎某同事发前存在疲劳的情况。

（十）船舶管理

1. 船员管理

事故航次该船共计有 4 名人员在船，仅船长 1 人持有有效适任证书或服务簿，船舶配员不满足《船舶最低安全配员证书》的要求，船长在明知本船配员不满足要求的情况下开航，不符合《海上交通安全法》和《船员条例》的有关规定。

2. 教育培训

船长未制定船舶年度培训计划，也未组织实施任何培训或演习，不符合公司《安全管理制度》中教育培训制度的有关要求。

3. 甲板作业管理

事故航次黎某同未穿戴安全帽和救生衣，违反了该船《船舶安全管理操作》关于甲板作业管理的规定，据船员陈述，事发前一天船长已对甲板作业时安全防护装备的穿戴作了要求，且事发当天上午船员在冲洗甲板期间都能较好的遵守，但事发前船长发现黎某同未按规定穿戴救生衣、工作鞋等安全防护装备时，并未对其行为进行纠正或制止。

4. 明火作业管理

根据船长陈述，黎某同经常与其一起从事烧焊等明火作业，但两人均未取得《特种作业操作证书》。根据《船舶安全管理操作》关于明火管理的规定：“船舶明火作业应指派具有电气焊操作资质证书人员进行作业”。该船明火作业未按照规定执行。

5. 应急响应预案

事故发生后，船长虽然将事故有关情况告知了船东，但

未将有关情况向公司报告，不符合应急预案中关于“船舶发生紧急情况时，船长应指挥全体船员奋力抢险，并将发生紧急情况的时间、地点、种类、程度、趋势、所受威胁等迅速报告海务部”的规定。

综上，“粤新会货 1756”船船舶管理不到位，该船存在配员不足以及教育培训、甲板作业管理、明火作业管理及应急预案等制度未有效落实的情况。

（十一）公司管理

调查发现，江门市 XXX 船务有限公司未掌握该船配员不满足要求的实际情况并及时纠正，未对“粤新会货 1756”船的在职船员开展任何形式的教育培训，未督促船方及时提交年度培训计划并监督船方组织实施；同时，该公司在船员培训及船舶安全检查方面存在弄虚作假，对于“粤新会货 1756”船的管理不到位。

综上，该公司未能与“粤新会货 1756”船保持有效联系，并提供足够的资源和岸基支持，未对安全与防污染工作进行监控，不符合《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》和公司《安全管理制度》的有关规定。此外，该公司在接受事故调查时涉嫌提交虚假证明，涉嫌违反《海上交通事故调查处理条例》的有关规定。

九、结论

（一）事故原因

综合上述分析，黎某同在未穿着工作鞋及船用救生衣情况下，在甲板上行走时失足落水是事故发生的直接原因；船

员不适任、船舶管理不到位、公司管理不到位是事故发生的间接原因。

（二）责任认定

“粤新会货 1756”船对该事故负全部责任。黎某同对该事故负主要责任，“粤新会货 1756”船船长对该船甲板作业管理及船员管理不到位，明知本船配员不满足要求的情况下开航，且未及时纠正或制止黎某同未按规定穿戴救生衣、工作鞋在甲板上行走的行为，对该事故负次要责任。

十、处理建议

（一）事故航次该“粤新会货 1756”船未按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员，涉嫌违反《海上交通安全法》第六条的规定，建议按照《海上交通安全法》第四十四条的规定进行处罚；

（二）江门市 XXX 船务有限公司接受事故调查时涉嫌提交虚假证明，涉嫌违反《海上交通事故调查处理条例》第十二条的规定，建议对其立案调查，并按照《海上交通事故调查处理条例》第二十九条的规定进行处罚。

十一、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议“粤新会货 1756”船管理公司江门市 XXX 船务有限公司：

（一）加强船舶的动态监管，为船舶配备满足最低安全

配员要求的适任船员，严禁“带病”开航，加强对在职船员的教育培训，提高船员的安全意识和责任意识，督促船方及时提交年度培训计划并监督船方组织实施，注意开展有关人员落水的演习和培训；

（二）加强船舶管理，督促船舶严格落实公司《安全管理制度》和船上《船舶安全管理操作》的各项规定，切实加强甲板作业管理，督促船员在甲板作业及活动期间按要求穿戴救生衣、工作鞋，注意保持主甲板的干净、整洁；

（三）加强公司内部管理，严格落实《安全管理制度》的各项规定，避免船舶安全检查、船员培训等流于形式，对弄虚作假的行为进行严肃处理。

十一、附件

事故调查组成员名单（略）